야간 리서치 팀 구축 — 2026-04-25

한 줄 요약

달콤살랑 사장 전용 **밤새 시장조사·사업화 제안 자동 생성 시스템** 구축 완료. 매일 새벽 1시 자동 실행 → 아침 8시 텔레그램 브리핑 도착.

🌙 시스템 개요

야간 페르소나 4명 (`agents/night/`)

이름	역할	라운드 내 순서
이호기심	요즘 뜨는 트렌드 조사	1번
서사업	이호기심 결과 → 1인 사업화 구체화	2번
구현실	서사업 안 반론·현실 체크 (자본·시간·시장 포화·기술 난도·수익화 속도)	3번
박결재	4라운드 전체 종합 + 사장용 텔레그램 브리핑	최종

보류 페르소나 5명 (`agents/_paused/`)

김시장·이트렌드·최지표·정야간·한감독 — 외부 크롤링/API 연동 후 복귀 대기

핵심 제약 (서사업·구현실에 하드코딩)

- ✅ 추가 자본 **0원 베스트, 최대 10만원** (Apple $99/년 자동 한도 초과)
- ✅ 주 **10~20시간** 운영
- ✅ 비개발자 — 노코드(Glide·Bubble·Canva) / 튜토리얼 수준 / 학습 8주 초과 반려
- ✅ **3주 내 첫 수익 또는 첫 고객** 가능성
- ❌ 인허가 식품·의료·금융, 외주 개발, 오프라인 매장, 직원 채용

⏰ 자동 스케줄

시간 (KST)	cron (UTC)	워크플로	결과
01:00	`0 16 * * *`	`night-team-research.yml`	4라운드 리서치 → `reports/YYYY-MM-DD.md`

시간 (KST)	cron (UTC)	워크플로	결과
08:00	`0 23 * * *`	`night-team-push.yml`	박결재 브리핑 → 야간 봇 텔레그램
수동	dispatch	`feedback-log.yml`	`/done` `/ignore` 명령 기록

🧮 텔레그램 봇 분리

- **기존 봇** `@Economyblog_bot` — 낮 자동화 알림 (경제/과일/네이버/쿠팡/인스타)
- **신규 봇** `@night_agent2_bot` — **야간 브리핑 전용**
- 같은 사용자가 받지만 채팅창 분리됨

환경변수

- GitHub Secrets: `TELEGRAM_BOT_TOKEN_NIGHT` (야간 봇 토큰)
- 기존 `TELEGRAM_CHAT_ID` 그대로 재사용 (사용자 user_id 동일)

🔄 4라운드 흐름 (라운드별)

```
이호기심 (트렌드 조사) → 서사업 (사업화 기획) → 구현실 (현실 체크)
```

라운드 가이드 (이호기심에 주입)

- Round 1: 라이프스타일·소비·취미
- Round 2: 돈·재테크·부업
- Round 3: 테크·디지털·AI 활용
- Round 4: 관계·건강·자기계발

빈약 응답 재시도

각 페르소나 빈약 응답 시 최대 3회 재호출 (페르소나별 retryHint 순차 주입). 4라운드 전부 수확 없으면 박결재가 "오늘 수확 없음" 한 줄 브리핑.

📁 파일 구조

신규

- `agents/night/lee-hogigsim.md` (98줄)

- `agents/night/seo-saeop.md` (117줄)
- `agents/night/gu-hyeonsil.md` (126줄)
- `agents/night/park-gyeoljae.md` (116줄)
- `agents/_paused/` — 김시장·이트렌드·최지표·정야간·한감독 5개
- `scripts/night-crew/crew-runner.js` — Gemini 호출 + 재시도 헬퍼
- `scripts/night-crew/data-collect.js` — 사업 컨텍스트 수집
- `scripts/night-crew/night-research.js` — 4라운드 오케스트레이터
- `scripts/night-crew/push-morning.js` — 텔레그램 발송
- `.github/workflows/night-team-research.yml` — 01:00 cron
- `.github/workflows/night-team-push.yml` — 08:00 cron
- `.github/workflows/feedback-log.yml` — 피드백 기록
- `reports/SAMPLE.md` — 검증용 샘플
- `reports/feedback.jsonl` — 사용자 실행/무시 누적
- `reports/2026-04-25.md` — 첫 실제 리포트 ✅

수정

- `telegram-worker/worker.js` — `/morning` · `/night-research` · `/done` · `/ignore` 명령 추가 (사용자가 일부 롤백, 추가 작업 보류)
- `CLAUDE.md` — 야간 리서치 팀 섹션 추가

✅ 첫 실제 리포트 결과 (2026-04-25)

박결재 브리핑

- 🎯 **오늘 한 건만**: '방울토마토 키우기' 디지털 가이드 판매 (★★★)
  - PDF 가이드 + 1:1 톡톡 상담 (앱 아님, 디지털 콘텐츠)
  - 자본 0원, 주 5~8시간, 3주차 첫 수익 예상
  - 기존 달콤살랑 스토어·과일블로그·고객 DB 활용
- 사업화 후보 2개:
  1. **방울토마토 키우기 디지털 상품** (★★★)
  2. **어싱로드 - 전국 맨발 걷기 지도 웹앱** (★★) — Glide 노코드

🐛 알려진 이슈 / 다음 작업

1. 시간 미스매치

- 의도: KST 08:00 도착
- 실제: 14:32 도착 (6시간+ 지연)
- 원인 추정: GitHub Actions 무료 플랜 cron 큐 지연 가능성. 며칠 관찰 필요.
- 해결 옵션:
  - cron 시간을 30분 비껴 설정 (`30 22 * * *` 등)
  - 또는 research 끝나는 시점에 push chain trigger

2. 디테일 부족 → 형식 확장 필요

- 현재 박결재 출력은 후보당 3줄 (뭐·자본·구현실 코멘트)
- raw 파일에는 풍부 (실행 3주 단계, 수익 모델, 첫 수익 시점, 자산 활용)
- 다음 작업: 박결재 프로필 수정 → 후보당 7~10줄 (형태/누구/수익/실행3주/첫수익/자산/위험)

3. PDF 시각 레포트 (예정)

- HTML 템플릿 + Playwright HTML→PDF
- 텔레그램에 짧은 텍스트 + PDF 첨부 발송
- 핸드폰에서 클릭하면 "Canva 같은" 디자인된 풀 레포트
- 작업 시간: 1~2시간 (다음 세션)

🛠️ 운영 가이드

매일 자동 동작 (사용자 개입 없음)

1. 01:00 KST GitHub Actions가 4라운드 리서치 실행
2. 02:00경 `reports/YYYY-MM-DD.md` 자동 git commit + push
3. 08:00 KST 야간 봇이 텔레그램에 브리핑 발송 (현재 시간 미스매치 있음)

수동 명령 (필요시)

- GitHub Actions 페이지 → 워크플로 → Run workflow
- 또는 텔레그램에서 (worker.js 명령 활성화 후): `/morning`, `/night-research`

응답 디버깅

- `reports/YYYY-MM-DD-raw.md` — 4라운드 × 3페르소나 원본 응답 (문제 진단용)

🎯 사용자 결정 이력

1. **블로그 자동화 분리**: 야간팀은 블로그·재고 관련 일 안 함 (낮 자동화 영역)

2. **새로운 야간 페르소나 사용**: 낮 페르소나 8명에 야간 모드 덧붙이지 않고 분리 (자기 확증 편향 방지)
3. **이호기심 + 사업화 기획자 + 비판자 + 종합자 4명 구성**: 검수 → 분리 → 통합 (한감독·박결재 통합 후 다시 분리)
4. **자본 한도**: 추가 0원 베스트, 최대 10만원
5. **간단한 앱·게임 허용**: 노코드 도구 OK, Apple 앱스토어 13만원 한도 초과로 배제
6. **재시도 로직**: 빈약 응답 시 3회까지 재호출
7. **4라운드 새 주제 탐색**: 매 라운드 다른 영역
8. **텔레그램 분리**: 새 봇으로 야간 전용 채팅
9. **다음 단계**: PDF 시각 레포트 (Canva 대신 HTML→PDF, 비용 0원)

백업 정보

- 작성: 2026-04-25
- 작업 기간: 2026-04-24 ~ 2026-04-25
- Git 마지막 commit: `54b57f3 chore(night): auto research report`
- 첫 자동 발송 확인: 2026-04-25 14:32 (시간 정상화 작업 예정)